

ข้อเสนอโครงการ Project Proposal

จัดทำโดย

นายปิยพนธ์	แก้วเก็บคำ	รหัสประจำตัว	673380050-9
นายปองภพ	ศรีรักษ์	รหัสประจำตัว	673380279-7
นายศิริพัทธ์	วงศ์วิวัฒน์เสรี	รหัสประจำตัว	673380293-3
นายอชิรวรัช	บึงไสย	รหัสประจำตัว	673380298-3
นางสาวจิรัชญา	เป่าจันทิก	รหัสประจำตัว	673380510-1
นายอภิวิชญ์	เอกะ	รหัสประจำตัว	673380517-7

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมพร กอบบุตร

1. ชื่อหัวข้อโครงการ Project Title

ภาษาไทย Thai : แอปพลิเคชันเปลี่ยนเวลาที่ไม่ใช่น้ำจ่อเป็นความก้าวหน้าในเกม

ภาษาอังกฤษ (English): An Application for Turning Screen-Free Time into In-Game Progress

2. หลักการและเหตุผล Rationale

ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของประชากรทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษา ความบันเทิง และการติดต่อสื่อสารเป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม การใช้งานสมาร์ทโฟนที่มากเกินไปจนความจำเป็นได้ก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า "ภาวะติดหน้าจอ" (Screen Addiction) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพกาย เช่น อาการปวดตา ปวดคอและบ่า การนอนหลับที่ผิดปกติ และด้านสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวล ภาวะสมาธิสั้น และประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทำงานที่ลดลง

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า แนวทางหนึ่งที่ได้รับ ความสนใจในการลดพฤติกรรมติดหน้าจอ คือการประยุกต์ใช้แนวคิด Gamification หรือการนำกลไกของเกมมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาศัยหลักการให้รางวัล (Reward System) เพื่อเสริมแรงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้พัฒนาโครงการจึงมีแนวคิดในการออกแบบแอปพลิเคชันสัตว์เลี้ยงเสมือน (Virtual Pet) ในลักษณะคล้ายกับเกม Tamagotchi ที่ผู้ใช้งานจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงดิจิทัลให้เจริญเติบโต มีความสุข และได้รับอาหาร โดยเงื่อนไขสำคัญคือ สัตว์เลี้ยงจะเติบโตและมีสถานะที่ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ "ไม่ใช้งานหน้าจอโทรศัพท์" ในช่วงเวลาที่

กำหนดเท่านั้น ในทางกลับกัน หากผู้ใช้ใช้งานหน้าจอเป็นเวลานานเกินควร สัตว์เลี้ยงจะแสดงอาการหวาดกลัวหรืออารมณ์ไม่ดี

แนวคิดดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพลิกกลับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับสมาร์ทโฟน จากเดิมที่แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ใช้เวลาบนหน้าจอให้นานที่สุด (Screen Time Maximization) ให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้ห่างจากหน้าจอมากขึ้น (Screen Time Minimization) โดยยังคงองค์ประกอบของความสนุกและแรงจูงใจแบบเกมไว้ ผู้พัฒนาจึงเห็นว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อภาวะติดหน้าจอสูง

3. วัตถุประสงค์ Objectives

3.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสัตว์เลี้ยงเสมือน (Virtual Pet) ที่ใช้ระยะเวลาปลดหน้าจอของผู้ใช้เป็นกลไกหลักในการดำเนินเกม

3.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในการลดระยะเวลาการใช้งานหน้าจอโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน

3.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจและทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันในการส่งเสริมพฤติกรรมลดการติดหน้าจอ

4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Literature Review and Research

4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล

4.1.1 การพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลของนิสิตนักศึกษา

การศึกษาการพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในระดับที่มีแนวโน้มพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลค่อนข้างสูง โดยผลการศึกษาพบว่า การพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลไม่ได้มีลักษณะเป็นเพียงการแบ่งกลุ่มว่าพึ่งพาหรือไม่พึ่งพาเท่านั้น แต่มีลักษณะเป็นความต่อเนื่องของระดับการพึ่งพา ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะของผู้ใช้งานออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานแบบปรับตัวได้ (Adaptive User) กลุ่มผู้ใช้งานที่มีความวิตกกังวลและทำหลายกิจกรรมพร้อมกัน (Anxious Multitasker) กลุ่มผู้ใช้งานที่มีปัญหาด้านการนอนหลับ (Sleep-Disrupted User) กลุ่มผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มแยกตัวจากสังคม (Socially Withdrawn User) และกลุ่มผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลในระดับสูง (Hyper-Connected User) โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะการใช้งานและผลกระทบที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ เป็นเพราะการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในชีวิตประจำวันมีความเกี่ยวข้องกับทั้งการเรียน การสื่อสาร และความบันเทิง ทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสนำหน้าจอและใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเป็นเวลานาน โดยจากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 73 ของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมทำ

หลายกิจกรรมพร้อมกันขณะใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ร้อยละ 68 มีการใช้งานหน้าจอก่อนเข้านอน และร้อยละ 81 พบว่าตนเองมีความยากลำบากในการหยุดหรือเลิกใช้อุปกรณ์ดิจิทัล พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าอุปกรณ์ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในกิจวัตรประจำวันของกลุ่มตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้งาน

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล พบว่า ด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.612 และแตกต่างจากค่ากึ่งกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0001 รองลงมาคือด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.560 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอารมณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.536 ซึ่งไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจมากกว่าผลกระทบทางด้านอารมณ์โดยตรง

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า การขาดสมาธิและการตอบสนองทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.67 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อบุคคลมีการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในลักษณะที่ต้องสลับไปมาระหว่างกิจกรรมหลายอย่าง อาจทำให้เกิดความยากลำบากในการจดจ่อกับกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ และอาจสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาผลการจำแนกกลุ่มผู้ใช้งาน พบว่า กลุ่ม Anxious Multitasker คิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุด มีลักษณะเด่นคือมีพฤติกรรมทำหลายกิจกรรมพร้อมกัน มีความวิตกกังวล มีสมาธิลดลง และมีพฤติกรรมตรวจสอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือกลุ่ม Adaptive User คิดเป็นร้อยละ 22 ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถควบคุมการใช้งานและมีการกำกับตนเองได้ดี กลุ่ม Sleep-Disturbed User คิดเป็นร้อยละ 19 มีลักษณะเด่นด้านการใช้อุปกรณ์ในช่วงเวลากลางคืนและมีผลกระทบต่อการนอนหลับ กลุ่ม Socially Withdrawn User คิดเป็นร้อยละ 16 มีแนวโน้มเลือกปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิทัลมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า และกลุ่ม Hyper-Connected User คิดเป็นร้อยละ 15 เป็นกลุ่มที่มีระดับการพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลสูงที่สุด มีพฤติกรรมการใช้งานแบบควบคุมได้ยาก มีการพึ่งพาอุปกรณ์ในด้านอารมณ์ และมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต

จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันตามลักษณะพฤติกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น การกำหนดแนวทางส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัลจึงไม่ควรใช้รูปแบบเดียวกับผู้ใช้งานทุกคน แต่ควรพิจารณาลักษณะของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่ม Anxious Multitasker และ Hyper-Connected User ซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงสูงกว่า กลุ่มดังกล่าวอาจจำเป็นต้องได้รับแนวทาง

ในการลดการใช้งานที่ไม่จำเป็น การจัดการการแจ้งเตือน และการส่งเสริมความสามารถในการควบคุมตนเอง ขณะที่กลุ่ม Sleep-Disrupted User ควรให้ความสำคัญกับการลดการใช้อุปกรณ์ก่อนเข้านอนและการส่งเสริมสุขอนามัยการนอนหลับ ทั้งนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยด้านการนอนหลับ ความพึงพอใจทางการศึกษา และความวิตกกังวลที่นำไปสู่พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถใช้ในการจำแนกระดับการพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่างได้

4.1.2 การลดระยะเวลาการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลด้วยกล่อง MBox

การศึกษาการลดระยะเวลาการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลด้วยกล่อง MBox พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการลดระยะเวลาการใช้งานหน้าจอหลังจากการใช้งานกล่อง MBox เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยผลการศึกษาพบว่า การใช้กล่อง MBox โดยเฉพาะฟังก์ชันการล็อกอุปกรณ์ สามารถช่วยลดการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและช่วยให้ผู้ใช้งานมีสมาธิกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่มากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 22–29 ปี ได้ทดลองนำอุปกรณ์ของตนเอง เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ใส่ไว้ในกล่องและกำหนดระยะเวลาที่ต้องการล็อกอุปกรณ์ด้วยตนเอง โดยระยะเวลาการล็อกอุปกรณ์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36–216 นาที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 123.29 นาที และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 73.072 นาที แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการหยุดใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลได้ตามความเหมาะสมของตนเอง

ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้งานสมาร์ทโฟนในปัจจุบันสามารถทำได้สะดวกและต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เวลาอยู่กับอุปกรณ์เป็นระยะเวลานานโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การเลื่อนดูเนื้อหาไปเรื่อย ๆ หรือการตรวจสอบโทรศัพท์ซ้ำ ๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานใช้เวลาอยู่กับอุปกรณ์มากกว่าที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น การนำอุปกรณ์ออกจากบริเวณที่ผู้ใช้งานสามารถหยิบจับได้ทันทีด้วยการนำไปเก็บไว้ในกล่อง MBox จึงเป็นการสร้างสิ่งกีดขวางทางกายภาพระหว่างผู้ใช้งานกับอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้งานต้องมีความตั้งใจมากขึ้นหากต้องการกลับไปใช้อุปกรณ์อีกครั้ง โดยผู้วิจัยออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะเวลาการล็อกได้ด้วยตนเอง จึงยังคงรักษาความสามารถในการควบคุมและตัดสินใจของผู้ใช้งานไว้

เมื่อพิจารณาผลการทดลอง พบว่า การใช้ฟังก์ชันล็อกของ MBox ส่งผลให้ระยะเวลาการใช้หน้าจอของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผลการทดสอบ Wilcoxon signed-rank test มีค่า $p = .016$ และมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 2.410 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจากกลุ่มตัวอย่างใช้งาน MBox เป็นเวลา 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานหน้าจอมีความแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีการใช้

ฟังก์ชันล็อกในช่วงเวลาที่ต้องการทำกิจกรรมอื่น เช่น การอ่านหนังสือ การทำงาน การทำอาหาร และการเข้าสังคม ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถให้ความสนใจกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ได้มากขึ้น และมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอย่างมีสติมากขึ้น

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ฟังก์ชันการล็อกช่วยลดสิ่งรบกวนจากโทรศัพท์และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจดจ่อกับงานได้มากขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างบางส่วนมองว่าฟังก์ชันดังกล่าวใช้งานง่ายและมีประโยชน์ต่อการควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างบางส่วนพบว่าการล็อกอุปกรณ์ทำให้เกิดความไม่สะดวก เนื่องจากจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าและปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน อีกทั้งในบางสถานการณ์ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องเข้าถึงโทรศัพท์เพื่อใช้ในการทำงานหรือรับข้อมูลที่เร่งด่วน จึงแสดงให้เห็นว่าการลดการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลด้วยวิธีการล็อกทางกายภาพอาจให้ผลแตกต่างกันไปตามลักษณะการทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล

ในด้านการใช้โทรศัพท์ในช่วงเช้า พบว่า ฟังก์ชัน Gentle Wake ซึ่งจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ในช่วง 30 นาทีแรกหลังตื่นนอน มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเริ่มต้นวันโดยไม่ถูกรบกวนจากสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมบนโทรศัพท์ ส่งผลให้ผู้ใช้งานบางส่วนมีสมาธิมากขึ้น มีความสม่ำเสมอในการทำกิจวัตร และรู้สึกเครียดลดลงในช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานบางรายรู้สึกไม่สะดวกกับการต้องรอเป็นเวลา 30 นาทีก่อนเข้าถึงโทรศัพท์ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องตรวจสอบข้อความหรืออีเมลอย่างเร่งด่วน จึงแสดงให้เห็นว่าการกำหนดระยะเวลาการจำกัดการใช้งานควรมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับทำกิจกรรมอื่น เช่น การอ่านหนังสือและใช้เวลากับครอบครัว นอกจากนี้ยังรายงานว่ามีสมาธิมากขึ้น สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ได้ดีขึ้น และมีความตระหนักถึงรูปแบบการใช้งานของตนเองมากขึ้น โดยผู้ใช้งานบางส่วนพบว่าเมื่อคุ้นเคยกับฟังก์ชันล็อกแล้ว แม้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว ก็ยังสามารถควบคุมและลดระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ของตนเองได้ แสดงให้เห็นว่าการใช้ MBox ไม่ได้ส่งผลเพียงต่อการลดเวลาใช้หน้าจอในช่วงทดลองเท่านั้น แต่ยังอาจช่วยส่งเสริมการตระหนักรู้และการกำกับตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลของผู้ใช้งานได้อีกด้วย

ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า MBox เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีสติ โดยเฉพาะการใช้สิ่งกีดขวางทางกายภาพเพื่อแยกผู้ใช้งานออกจากอุปกรณ์ในช่วงเวลาที่ต้องการมีสมาธิกับกิจกรรมอื่น อย่างไรก็ตาม การออกแบบควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้ใช้งานแต่ละคนมีรูปแบบการทำงานและความจำเป็นในการเข้าถึง

อุปกรณ์แตกต่างกัน ดังนั้น การกำหนดระยะเวลาการล็อกที่ยืดหยุ่น การมีทางเลือกในการล็อกหลายรูปแบบ และการมีฟังก์ชันปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นแนวทางที่สามารถช่วยให้การใช้งาน MBox มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสมอง

4.2.1 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการติด

อินเทอร์เน็ต

ผลการศึกษาพบว่า การติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction: IA) มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex: PFC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมความคิด การตัดสินใจ การยับยั้งพฤติกรรม และการควบคุมแรงกระตุ้น รวมถึงบริเวณ anterior cingulate cortex (ACC) และระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลและอารมณ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อดิจิทัลอย่างเสพติดได้ส่งผลเพียงต่อพฤติกรรมการใช้งานเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครือข่ายประสาทขนาดใหญ่หลายระบบ โดยงานทบทวนหลักฐานจากการศึกษาด้านประสาทภาพจำนวน 28 เรื่อง พบรูปแบบความผิดปกติที่สอดคล้องกันทั้งในด้านปริมาตรของเนื้อเทา (Gray Matter Volume: GMV) ความสมบูรณ์ของเนื้อขาว (White Matter Integrity: WMI) และการเชื่อมต่อของสมองในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง ระบบการให้รางวัล และการประมวลผลอารมณ์

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า บุคคลที่มีการติดอินเทอร์เน็ตมีความผิดปกติของการทำงานในเครือข่ายสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางความคิด โดยเฉพาะ dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) และ ACC ซึ่งพบแนวโน้มการทำงานลดลงและการเชื่อมต่อระหว่างบริเวณต่าง ๆ ลดลงในระหว่างการทำงานที่ต้องอาศัยการยับยั้งพฤติกรรมและการควบคุมทางปัญญา ส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมความสนใจ ความยืดหยุ่นทางความคิด และการยับยั้งแรงกระตุ้นลดลง ขณะเดียวกัน ระบบการให้รางวัลและการประมวลผลอารมณ์มีความไวต่อสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดมากขึ้น ทำให้บุคคลมีแนวโน้มตอบสนองต่อเนื้อหาดิจิทัลที่กระตุ้นความสนใจหรือความพึงพอใจได้มากขึ้น ประเด็นดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อบุคคลมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานได้ ระบบการให้รางวัลและระบบควบคุมพฤติกรรมอาจเกิดความไม่สมดุล กล่าวคือ แรงกระตุ้นจากสิ่งเร้าที่ให้รางวัลมีอิทธิพลมากขึ้น ขณะที่ความสามารถของระบบควบคุมจากบนลงล่าง (top-down control) ในการยับยั้งพฤติกรรมกลับลดลง จึงอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานซ้ำ ๆ แม้ว่าจะตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม โดยผลการทบทวนพบว่าความผิดปกติของการเชื่อมต่อระหว่าง Default

Mode Network (DMN), Cognitive Control Network (CCN) และ Salience Network (SN) เป็นลักษณะสำคัญของการติดอินเทอร์เน็ต สะท้อนถึงความบกพร่องในการประสานงานระหว่างกระบวนการคิดภายใน การควบคุมทางความคิด และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีความสำคัญหรือให้รางวัล

อีกทั้ง ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของการติดอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันตามช่วงวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้รางวัลมีการพัฒนาเร็วกว่าระบบควบคุมจากสมองส่วนหน้า จึงเกิดภาวะที่เรียกว่า developmental mismatch ทำให้วัยรุ่นมีความไวต่อสิ่งเร้าที่สร้างความพึงพอใจ และมีความสามารถในการควบคุมแรงกระตุ้นที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ในขณะที่วัยผู้ใหญ่มีแนวโน้มพบการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนิสัยและการปรับตัวของวงจรการให้รางวัลมากกว่า ดังนั้น การติดอินเทอร์เน็ตจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันในทุกช่วงวัย แต่ควรพิจารณาถึงพัฒนาการของสมองและรูปแบบการใช้งานดิจิทัลของแต่ละกลุ่มร่วมด้วย

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การติดอินเทอร์เน็ตเป็นภาวะที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันของระบบประสาทหลายระบบ มิใช่ความผิดปกติของสมองเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยเฉพาะการทำงานของ PFC ที่ปรากฏเป็นจุดร่วมจากหลักฐานหลายรูปแบบและหลายประเภทของการติดสื่อดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวข้องกับความบกพร่องด้านการควบคุมทางความคิด การตัดสินใจ และการควบคุมแรงกระตุ้น ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดอินเทอร์เน็ตจึงควรมุ่งส่งเสริมการควบคุมตนเอง การลดสิ่งเร้าที่กระตุ้นพฤติกรรมการใช้งาน และการส่งเสริมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล โดยควรออกแบบแนวทางให้เหมาะสมกับช่วงวัยและลักษณะความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

4.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง "การเสพติดอุปกรณ์มือถือ" กับ "อาการสมองล้า"

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง "การเสพติดอุปกรณ์มือถือ" กับ "อาการสมองล้า" หรือ Brain Fog (ความรู้สึกลึบมึนง คิดไม่ปลอดโปร่ง) ในนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยทำการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Erzurum Technical University ประเทศตุรกี จำนวน 421 คน ในปีการศึกษา 2024-2025 ใช้แบบสอบถามสามชุดคือแบบวัดข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการเสพติดมือถือของ Fidan และแบบวัด Brain Fog ของ Atik และ Manav แล้ววิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test, ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการศึกษาพบว่ายิ่งเสพติดมือถือมากเท่าไร อาการสมองล้าก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($\beta = 0.486$) โดยตัวแปรที่ส่งผลชัดเจนที่สุดคือมิติด้าน "ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของมือถือ" (salience) รองลงมาคือ "ความขัดแย้งภายในใจ"

(conflict) และ "การกลับไปใช้ซ้ำ" (relapse) ซึ่งทั้งสามตัวนี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของอาการสมองล้าได้ประมาณ 25.8%

เมื่อดูตามตัวแปรอื่น ๆ พบว่านักศึกษาหญิงมีทั้งระดับการเสพติดมือถือและอาการสมองล้าสูงกว่านักศึกษาชาย นักศึกษาที่ใช้มือถือเพื่อดูวิดีโอ ดูหนัง หรือฟังเพลงมีอาการสมองล้ามากกว่ากลุ่มที่ใช้เพื่อการสื่อสาร และผู้ใช้มือถือนานต่อวัน (โดยเฉพาะกลุ่ม 6 ชั่วโมงขึ้นไป) มีทั้งการเสพติดและอาการสมองล้าสูงกว่ากลุ่มที่ใช้เพียง 2-3 ชั่วโมง ส่วนตัวแปรอย่างอายุ ระดับรายได้ และเวลาออกกำลังกายต่อสัปดาห์ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับ Gamification

Gamification หมายถึง การนำองค์ประกอบและกลไกของเกม เช่น คะแนน รางวัล ระดับความก้าวหน้า ภารกิจ และระบบสะสมความก้าวหน้า มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่เกม เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน แนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการส่งเสริม ทำให้ผู้ใช้งานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการนี้ แนวคิด Gamification จะถูกนำมาใช้โดยเปลี่ยน ระยะเวลาที่ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้หน้าจอ (Screen-Free Time) ให้เป็นทรัพยากรสำหรับความก้าวหน้าภายในเกม เช่น คะแนน ประสบการณ์ ไอเทม หรือการเติบโตของตัวละคร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นผลลัพธ์จากพฤติกรรม การลดการใช้หน้าจอและติดตามความก้าวหน้าของตนเองผ่านระบบเกม

4.3.1 การประยุกต์ใช้ Gamification เพื่อลดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มากเกินไป (Goel et al., 2021)

งานวิจัยเรื่อง *Using gamification to rationalize excessive use of mobile devices among children and adolescents* ศึกษาการประยุกต์ใช้ Gamification เพื่อช่วยลดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มากเกินไป โดยพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ Android ที่สามารถติดตามระยะเวลาการใช้งานโทรศัพท์ ระยะเวลาที่ใช้กับแอปพลิเคชันต่าง ๆ และจำนวนครั้งในการปลดล็อกหน้าจอ จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ร่วมกับระบบรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานลดการใช้โทรศัพท์

แอปพลิเคชันดังกล่าวใช้กลไก Gamification ผ่านระบบ Reward Points และการจัดอันดับผู้ใช้งาน โดยคะแนนรางวัลมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับระยะเวลาการใช้หน้าจอ กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้งานมี Screen Time ต่อวันลดลง จะได้รับคะแนนรางวัลมากขึ้น

นอกจากนี้ ระบบยังมีการแสดงข้อมูลการใช้งานและความก้าวหน้าของผู้ใช้งานเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำกลไกของเกมมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการลดการใช้งานโทรศัพท์ โดยใช้ผลตอบแทนภายในระบบเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานลด Screen Time ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการนี้ที่เปลี่ยนระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้หน้าจอให้เป็นความก้าวหน้าภายในเกม

4.3.2 ผลกระทบของ Gamification ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ใช้งาน (Ali et al., 2024)

งานวิจัยเรื่อง *Impact of Gamification on Children's Physical and Mental Health: Benefits and Risks* ศึกษาผลกระทบของการนำ Gamification มาใช้ในสื่อดิจิทัล โดยพบว่า Gamification สามารถช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม แรงจูงใจ ทักษะด้านการคิด และความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การใช้ Gamification ยังอาจมีความเสี่ยง เช่น การเพิ่มระยะเวลาการใช้น้ำจอ พฤติกรรมเนือยนิ่ง การเสพติด และปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า

งานวิจัยยังกล่าวถึงองค์ประกอบของ Gamification เช่น คะแนน ระดับ และ Leaderboard ซึ่งเป็นกลไกที่นิยมใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญยังพบว่า การออกแบบระบบ Gamification ควรมีความเป็นมิตร เข้าใจง่าย สามารถบรรลุได้ และมีองค์ประกอบที่สนุก เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน

จากผลการศึกษาดังกล่าว การประยุกต์ใช้ Gamification จึงควรคำนึงถึงทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการออกแบบกลไกของเกมควรมุ่งสนับสนุนพฤติกรรมที่ต้องการและหลีกเลี่ยงการสร้างแรงจูงใจที่ทำให้ผู้ใช้งานอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการนี้ที่นำ Gamification มาใช้เพื่อส่งเสริมการลดระยะเวลาการใช้น้ำจอ แทนการเพิ่มการใช้งานหน้าจอ

4.4 งานวิจัยเกี่ยวกับ Virtual Pet และ Digital Wellbeing

Virtual Pet เป็นแนวคิดที่ให้ผู้ใช้งานดูแลและติดตามสถานะของตัวละครเสมือน โดยกิจกรรมหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานสามารถส่งผลต่อสถานะของตัวละครภายในระบบได้ แนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Digital Wellbeing เพื่อทำให้พฤติกรรมของผู้ใช้งานถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถติดตามได้ผ่านตัวละครเสมือน

สำหรับโครงการนี้ Virtual Pet จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าที่เกิดจากการลดการใช้หน้าจอ โดยเมื่อผู้ใช้งานสามารถเว้นจากการใช้งานโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานขึ้น ระบบจะนำระยะเวลา Screen-Free Time ไปใช้ในการเพิ่มความก้าวหน้าของตัวละคร เช่น การเพิ่มประสบการณ์ การเติบโต การได้รับไอเทม หรือการปลดล็อกองค์ประกอบใหม่ภายในเกม

4.4.1 การประยุกต์ใช้ Virtual Pet เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางดิจิทัล (Scibetta & Roffarello, 2026)

งานวิจัยเรื่อง *Brainy: a Virtual Pet Encouraging Digital Wellbeing* นำเสนอแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ประยุกต์ใช้แนวคิด Virtual Pet ร่วมกับ Gamification เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยตัวละครเสมือนภายในระบบสะท้อนสถานะด้าน Digital Wellbeing ของผู้ใช้งาน และเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมที่ผู้ใช้งานทำทั้งบนสมาร์ทโฟนและกิจกรรมที่ทำแบบออฟไลน์

ภายในระบบมีองค์ประกอบ Gamification หลัก ได้แก่ Virtual Pet, Wellbeing Bar และ Wellbeing Streak โดย Virtual Pet ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสภาวะด้านสุขภาวะของผู้ใช้งาน ขณะที่ Wellbeing Bar ใช้แสดงระดับสุขภาวะในแต่ละวัน และ Wellbeing Streak ใช้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานรักษาพฤติกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมของผู้ใช้งานจะส่งผลต่อสถานะของตัวละคร ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นผลของพฤติกรรมตนเองผ่านการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเสมือน

จากการทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 10 วันกับผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน พบว่าผู้เข้าร่วม 14 คนมีระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 7 วันก่อนการทดลอง ขณะที่ผู้เข้าร่วมอีก 3 คนไม่พบการลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของตนเองกับข้อมูลที่แสดงผ่านระบบได้ดี และ Wellbeing Bar เป็นองค์ประกอบ Gamification ที่ผู้ใช้งานให้คะแนนด้านแรงจูงใจสูงสุด

ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Virtual Pet สามารถใช้เป็นกลไกในการเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ใช้งานกับผลลัพธ์ที่แสดงภายในแอปพลิเคชัน และสามารถนำมาใช้สนับสนุนการตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยยังพบว่าการใช้ระบบ Streak อาจทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนเกิดความกังวลเมื่อไม่สามารถรักษา Streak ได้ จึงควรพิจารณาผลกระทบดังกล่าวในการออกแบบระบบ Gamification

แนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการนี้ โดยปรับจากการให้ Virtual Pet สะท้อนระดับ Digital Wellbeing มาเป็นการให้ ระยะเวลา Screen-Free Time ส่งผลโดยตรงต่อความก้าวหน้าของ Virtual Pet เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานลดระยะเวลาการใช้หน้าจอและสามารถเห็นผลลัพธ์ของพฤติกรรมดังกล่าวในรูปแบบของเกม

5. วิธีดำเนินโครงการ Methodology

5.1 ประชากร Population

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้ คือนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้งานหน้าจอในระดับสูงและมีความสนใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนของตนเอง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากภาวะติดหน้าจอ (Screen Addiction) ทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทำงาน อีกทั้งยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้

5.2 กลุ่มตัวอย่าง Sample size 100 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion Criteria) ดังนี้

1. เป็นผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS เป็นประจำ
2. มีพฤติกรรมการใช้งานหน้าจอเฉลี่ยมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยประเมินเบื้องต้นจากรายงาน Screen Time หรือ Digital Wellbeing ในเครื่องของผู้เข้าร่วม
3. มีความสมัครใจและความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อลดพฤติกรรมติดหน้าจอของตนเอง
4. มีอายุระหว่าง 15–30 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีอัตราการใช้งานสมาร์ตโฟนสูงที่สุด

ทั้งนี้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน ถือว่าเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงเปรียบเทียบก่อน-หลังการทดลอง (Pre-Post Comparison) ในระดับโครงการนักศึกษา และสอดคล้องกับขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยลักษณะใกล้เคียงกันในระดับนานาชาติ

5.3 เครื่องมือ Tools

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และเครื่องมือด้านการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

5.3.1 เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบ (Software Development Tools)

5.3.2 เครื่องมือด้านการวิจัย (Research Instruments)

- แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ตโฟน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ครอบคลุมข้อมูลด้านประชากร ระยะเวลาการใช้งานหน้าจอ และวัตถุประสงค์การใช้งาน
- แบบประเมินพฤติกรรมติดสมาร์ตโฟน โดยใช้แบบวัด Smartphone Addiction Scale–Short Version (SAS-SV) ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานสากลจำนวน 10 ข้อ วัดใน

ลักษณะ 6-point Likert Scale ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ ผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน อาการถอนตัว (Withdrawal) ความสัมพันธ์เสมือน การใช้งานเกินความจำเป็น และ ภาวะดื้อยา (Tolerance)

- แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ โดยใช้ดัชนีคุณภาพการนอนหลับพิตส์เบิร์ก (Pittsburgh Sleep Quality Index: PSQI) ซึ่งประกอบด้วย 19 ข้อคำถาม ครอบคลุม 7 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพการนอนหลับตามการรับรู้ของตนเอง ระยะเวลาก่อนหลับ ระยะเวลากการนอนหลับ ประสิทธิภาพการนอนหลับตามปกติ การรบกวนขณะหลับ การใชยานอนหลับ และความผิดปกติในเวลากลางวัน
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน วัดในลักษณะ 5-point Likert Scale ครอบคลุมด้านความง่ายในการใช้งาน ความน่าสนใจของกลไกเกม และแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมติดหน้าจอ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน วัดในลักษณะ 5-point Likert Scale ครอบคลุมด้านความง่ายในการใช้งาน ความน่าสนใจของกลไกเกม และแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมติดหน้าจอ

องค์ประกอบ	เทคโนโลยีที่ใช้	หน้าที่การทำงาน
Frontend Framework	React Native + Expo (TypeScript)	พัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม (Android และ iOS) ด้วยฐานโค้ดเดียว พร้อมระบบตรวจสอบชนิดข้อมูล (Type Safety) ผ่าน TypeScript
State Management	Zustand	จัดการสถานะของแอปพลิเคชัน เช่น สถานะการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง คะแนนสะสม และข้อมูลผู้ใช้ ด้วยโครงสร้างที่เบาและจัดการง่าย
Screen Time Tracking (iOS)	expo-screen-time / expo-app-blocker	ดึงข้อมูลระยะเวลาการใช้งานหน้าจอและสถานะการล็อกหน้าจอของผู้ใช้บนระบบปฏิบัติการ iOS
Screen Time Tracking (Android)	expo-app-blocker (เรียกใช้ UsageStatsManager)	ดึงข้อมูลสถิติการใช้งานแอปพลิเคชันและระยะเวลาที่หน้าจอปิดอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อคำนวณเป็นระยะเวลาปลอดหน้าจอ
Animation	Lottie + React Native Reanimated	สร้างภาพเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงเสมือน (เช่น การกินอาหาร การเจริญเติบโต การแสดงอารมณ์) ให้มีความลื่นไหลและน่าสนใจ

Local Storage	AsyncStorage	จัดเก็บข้อมูลสถานะเกมและการตั้งค่าผู้ใช้ไว้ภายในเครื่อง เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Push Notifications	Expo Notifications	แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับสถานะสัตว์เลี้ยง เช่น ความหิว หรือแจ้งเตือนเมื่อครบระยะเวลาปลดหน้าจอตามเป้าหมาย
Backend (Optional)	Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime)	จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และประวัติพฤติกรรมแบบรวมศูนย์ รองรับระบบสมาชิก (Authentication) และการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์
Development Build	expo-dev-client	ใช้สร้างบิลด์พัฒนาเฉพาะโครงการ เนื่องจาก Expo Go มาตรฐานไม่รองรับ Native Module ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหน้าจอ (Screen Time API) ซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับโมดูลระบบปฏิบัติการโดยตรง

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล Data collection

การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการเป็นระยะเวลารวม 5 สัปดาห์ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. **ขั้นตอนก่อนการทดลอง (Pre-test):** ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมิน SAS-SV และแบบประเมิน PSQI พร้อมทั้งบันทึกค่าระยะเวลาการใช้งานหน้าจอเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 วัน จากรายงาน Screen Time ของเครื่องผู้เข้าร่วม เพื่อใช้เป็นค่าฐาน (Baseline)
2. **ขั้นตอนการทดลอง (Intervention):** ให้กลุ่มตัวอย่างติดตั้งแอปพลิเคชันต้นแบบที่พัฒนาด้วย React Native + Expo ผ่าน Development Build (expo-dev-client) และทดลองใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยระบบจะดึงข้อมูลระยะเวลาปลดหน้าจอผ่านโมดูล expo-app-blocker และ UsageStatsManager แล้วแปลงผลเป็นความก้าวหน้าของสัตว์เลี้ยงเสมือนภายในแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนผ่าน Expo Notifications เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
3. **การติดตามผลระหว่างการทดลอง (Monitoring):** เก็บสถิติการใช้งานหน้าจอ ความถี่ในการเปิดแอปพลิเคชัน และสถานะของสัตว์เลี้ยงจากฐานข้อมูล Supabase เป็นรายสัปดาห์ รวม 4 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดช่วงการทดลอง

4. **ขั้นตอนหลังการทดลอง (Post-test):** เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมิน SAS-SV และ PSQI ซ้ำอีกครั้ง พร้อมทั้งตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อนำผลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนการทดลอง

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

5.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สำหรับสรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระยะเวลาการใช้งานหน้าจอ คะแนน SAS-SV คะแนน PSQI และคะแนนความพึงพอใจ ทั้งก่อนและหลังการทดลอง

5.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การทดสอบค่าที (Paired Sample t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาการใช้งานหน้าจอ คะแนน SAS-SV และคะแนน PSQI ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson's Correlation) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาปลอดหน้าจอที่เพิ่มขึ้นกับคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้น

5.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบประเมินความพึงพอใจ นำเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ยและการแปลผลตามเกณฑ์ระดับคะแนน (Rating Scale Interpretation) เพื่อสรุปทัศนคติและความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อกลไกเกมและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

6. ขอบเขตและข้อจำกัดโครงการ Scope and Limitations of the Project

ขอบเขตของโครงการ (Scope)

1. ด้านแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ (Platform & Device)

1.1 พัฒนาระบบปฏิบัติการ iOS (เวอร์ชัน 16.0 ขึ้นไป) และ Android (เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป) เนื่องจากต้องอาศัยสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการใช้งานหน้าจอ (Screen Time API และ UsageStatsManager)

1.2 รองรับเฉพาะสมาร์ทโฟน (Smartphone) เท่านั้น ไม่รวมแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์สวมใส่ (Wearable)

2. ด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Scope)

2.1 ระบบสัตว์เลี้ยงเสมือน (Virtual Pet): มีสถานะพื้นฐาน ได้แก่ ความหิว (Hunger), ความสุข (Happiness), พลังงาน (Energy) และระดับประสบการณ์ (EXP) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ไม่ใช้งานหน้าจอ

2.2 ระบบตรวจจับการใช้งานหน้าจอ: ตรวจจับเวลาที่หน้าจอโทรศัพท์ถูกปลดล็อกและมีการใช้งานแอปพลิเคชันอื่น (ยกเว้นแอปของโครงการนี้)

2.3 ระบบให้รางวัล (Reward System): เมื่อผู้ใช้สามารถ "ไม่ใช้หน้าจอ" ต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนด (เช่น 30 นาที, 1 ชั่วโมง) สัตว์เลี้ยงจะเติบโตหรือได้รับไอเทมเสมือน

2.4 การแจ้งเตือน (Notifications): แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อสัตว์เลี้ยงหิวหรือเมื่อครบกำหนดเวลาปลดหน้าจอ

2.5 การจัดเก็บข้อมูล: เก็บข้อมูลสถานะของสัตว์เลี้ยงและประวัติการใช้งานหน้าจอไว้ในเครื่องเท่านั้น (Local Storage) โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์หรือฐานข้อมูลออนไลน์ในระยะแรก

3. ด้านกลุ่มเป้าหมาย (Target Users)

มุ่งเน้นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน และมีความต้องการลดระยะเวลาการใช้งานหน้าจอ

ข้อจำกัดของโครงการ (Limitations)

1. ข้อจำกัดด้านการขอสิทธิ์จากระบบปฏิบัติการ (OS Permission Limitations)

1.1 iOS: การเข้าถึง Apple Screen Time API (Family Controls) จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจาก Apple ก่อนเผยแพร่สู่ App Store ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ และผู้ใช้ต้องอนุมัติสิทธิ์ด้วยตนเองผ่านการตั้งค่า

1.2 Android: การใช้ UsageStatsManager ผู้ใช้ต้องเปิดสิทธิ์ "การเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน" ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ใช้บางรายอาจไม่ทราบวิธีหรือไม่ยินยอมให้สิทธิ์ ส่งผลให้ฟีเจอร์หลักทำงานไม่ได้

2. ข้อจำกัดด้านความแม่นยำของข้อมูล (Accuracy Limitations)

2.1 การตรวจจับเวลาหน้าจอในระบบ Android อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากระบบปิดแอปพื้นหลัง (Background Process) เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ทำให้แอปไม่สามารถนับเวลาได้อย่างแม่นยำ 100% ในทุกสถานการณ์

2.2 ไม่สามารถตรวจจับการใช้งานหน้าจอขณะที่โทรศัพท์อยู่ในโหมด "Always-On Display" หรือระหว่างการใช้งานแอปพื้นหลังประเภทเพลง/พอดแคสต์ได้อย่างสมบูรณ์

3. ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการพัฒนาและทดสอบ (Time Constraints)

3.1 ระยะเวลาในการพัฒนา (ประมาณ 1 ภาคการศึกษา) อาจไม่เพียงพอสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในระยะยาว (Long-term Effect) เช่น ผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป

3.2 การทดสอบระบบทำได้เฉพาะในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (ไม่เกิน 30-50 คน) ซึ่งอาจไม่สามารถสรุปผลทางสถิติที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดได้

4. ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อม (Technical & Environmental Limitations)

4.1 แอปพลิเคชันไม่สามารถบล็อกการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกระบบ (โดยเฉพาะ Android เวอร์ชันเก่า) เนื่องจากข้อจำกัดของนโยบายความปลอดภัย

4.2 การใช้ Animation และเอฟเฟกต์ของสัตว์เลื้อยแบบ 2D อาจทำให้แอปใช้ทรัพยากรหน่วยความจำและแบตเตอรี่สูงกว่าปกติเล็กน้อย

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ Expected Outcomes

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงตรง (Direct Benefits)

1. ผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่ดีขึ้น คาดว่าผู้ใช้จะสามารถลดระยะเวลาการใช้งานหน้าจอเฉลี่ยลงได้ อย่างน้อย 20–30% ต่อวัน หลังจากใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์
2. ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน (Working Prototype) ได้แอปพลิเคชันต้นแบบที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้จริงบนอุปกรณ์ iOS และ Android ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะในอนาคต
3. เสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพดิจิทัล (Digital Wellbeing) ผู้ใช้จะเกิดความรู้ตระหนักรู้ (Self-awareness) เกี่ยวกับระยะเวลาที่ตนเองใช้กับโทรศัพท์มากขึ้น ผ่านการแสดงผลสถิติและสถานะของสัตว์เลี้ยงที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของตน
4. เป็นแนวทางใหม่ในวิทยาการด้าน Gamification โครงการนี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้แนวคิด Gamification ในลักษณะ "การให้รางวัลจากการไม่ทำอะไร" (Reward for Inaction) ซึ่งแตกต่างจากแอปพลิเคชันทั่วไปที่ให้รางวัลจากการทำกิจกรรม ซึ่งสามารถเป็นองค์ความรู้ใหม่ในวงการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI Design)

ประโยชน์เชิงอ้อม (Indirect Benefits)

5. ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจของผู้ใช้งาน การลดเวลาหน้าจอช่วยลดอาการปวดตา (Digital Eye Strain), อาการปวดคอ-บ่า (Tech Neck) รวมถึงช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น เนื่องจากลดการรับแสงสีฟ้าก่อนนอน
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทำงาน เมื่อผู้ใช้มีสมาธิจดจ่อกับการเรียนหรือทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวนจากสมาร์ทโฟนมากขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การทำงานดีขึ้น
7. เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมศาสตร์ ผลการศึกษาจากการทดสอบแอปพลิเคชันสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) สำหรับนักวิจัยหรือนักพัฒนารายอื่นในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกดหน้าจอและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านเทคโนโลยี
8. สร้างจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันในสังคม หากแอปพลิเคชันได้รับการเผยแพร่และเป็นที่รู้จัก จะช่วยปลูกฝังค่านิยมในการ "ใช้โทรศัพท์อย่างมีสติ" ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อภาวะติดหน้าจอ

8. แผนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาทำโครงการ Project Timeline

การดำเนินงาน	ปี 2569				
	14 ส.ค.	21 ส.ค. - 3 ก.ย.	4 – 25 ก.ย.	25 – 30 ก.ย.	1 – 7 ต.ค.
1. ศึกษาปัญหาและกำหนดหัวข้อ	✓				
2. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		✓			
3. วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดขอบเขต		✓			
4. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ Project Proposal		✓			
5. ออกแบบระบบ Gamification, UI/UX และฐานข้อมูล			✓		
6. พัฒนาแอปพลิเคชัน			✓		
7. ทดสอบและปรับปรุงระบบ			✓		
8. ทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง 100 คน				✓	
9. วิเคราะห์และสรุปผล					✓
10. จัดทำรายงานและนำเสนอ					✓

9. งบประมาณ Budget

งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 2,000 บาท โดยใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและนำเสนอผลงาน ทั้งนี้จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source เป็นหลัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

10. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม References

- Ali, R. F., Ali, S. R., & Butt, A. R. (2024). Impact of gamification on children's physical and mental health: Benefits and risks. *International Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(3), 102–122. ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2026, จาก <https://irjssh.com/index.php/irjssh/article/view/216>
- Ashwini, C. B., Harsha, C. S., Sreekar, B. M., & Murthy, H. K. (2026). Psychological profiling of digital dependency using machine learning and behavioral clustering techniques. *IEEE Access*, 14, 17221–17231. ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2026, จาก <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=11359649>
- Goel, M., Bajpai, A., Dixit, T., & Singh, A. (2021). Using gamification to rationalize excessive use of mobile devices among children and adolescents. In *2021 International Conference on COMmunication Systems & NETworkS (COMSNETS)* (pp. 634–637). ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2026, จาก <https://doi.org/10.1109/COMSNETS51098.2021.9352888>
- Jin, J., Wei, H., Chai, Y., Wu, L., Chen, M., & Ding, K. (2026). The neurobiology of internet addiction: A scoping review of developmental and gender-specific mechanisms. *Frontiers in Psychology*, 17, Article 1729470. ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2026, จาก <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12935950/pdf/fpsyg-17-1729470.pdf>
- Mavibaş, M., & Firat, N. (2026). Can mobile device addiction cause brain fog in university students?. *Turkish Journal of Sport and Exercise*, 28(1), 198–210. ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2026, จาก <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/5045441>
- Scibetta, L., & Monge Roffarello, A. (2026). Brainy: A virtual pet encouraging digital wellbeing. In *Proceedings of the 2026 International Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI '26)* (pp. 1–5). Venice, Italy. ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2026, จาก <https://doi.org/10.1145/3811427.3811476>
- Shahu, A., Sehic, E., & Michahelles, F. (2026). Digital detox by design: Evaluating a lockable box for mindful technology use. *IEEE Pervasive Computing*, 25(1), 10–18. ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2026, จาก <https://csdldownloads.ieeeecomputer.org/mags/pc/2026/01/11311709.pdf>

แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากใช้งานแอปพลิเคชันเปลี่ยนเวลาที่ไม่ใช้หน้าจอเป็นความก้าวหน้าในเกม เพื่อส่งเสริมการลดพฤติกรรมติดหน้าจอด้วยสัตว์เลี้ยงเสมือน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่นๆ

อายุ ☐ ต่ำกว่า 15 ปี ☐ 15-20 ปี ☐ 21-25 ปี ☐ 26-30 ปี ☐ มากกว่า 30 ปี

ระยะเวลาการใช้งานหน้าจอโดยเฉลี่ยต่อวัน (ก่อนใช้แอปพลิเคชัน) ☐ น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ☐ 3-5 ชั่วโมง ☐ 5-8 ชั่วโมง

☐ มากกว่า 8 ชั่วโมง

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

เกณฑ์การประเมิน

5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย

1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

ลำดับที่	รายการ	ระดับความพึงพอใจ				
		1	2	3	4	5
1	การใช้งานแอปพลิเคชัน (เช่น การสมัครสมาชิก การดูสถานะสัตว์เลี้ยง) มีความง่ายและเข้าใจได้เพียงใด					
2	ระบบติดตามระยะเวลาปลอดหน้าจอมีความถูกต้องและแม่นยำมากน้อยเพียงใด					
3	ท่านพึงพอใจกับกลไกการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงเสมือนมากน้อยเพียงใด					
4	ท่านคิดว่าระบบช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้ลดระยะเวลาการใช้งานหน้าจอได้มากน้อยเพียงใด					
5	ท่านพึงพอใจกับการแจ้งเตือน (Notification) ของแอปพลิเคชันมากน้อยเพียงใด					
6	ท่านพึงพอใจกับความสวยงามและภาพเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงเสมือนมากน้อยเพียงใด					
7	ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้คุณภาพการนอนหลับของท่านดีขึ้นมากน้อยเพียงใด					
8	ท่านมีแนวโน้มที่จะใช้งานแอปพลิเคชันนี้ต่อเนื่องในระยะยาวมากน้อยเพียงใด					
9	โดยรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันนี้ในระดับใด					